

Solução do Problema modszk1 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: modszk1
- Número de Variáveis: 1620
- Número de Restrições: 687
- Inviabilidade Primal: 1.819e-12
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 3.206e+02
- Valor Dual: 3.206e+02
- Gap: 3.672e-16
- Número de Iterações: 20

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema modszk1

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	6.718e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	2.422e+00
3	0.000e+00	3	1.811e+00
4	0.000e+00	4	5.361e-02
5	1.291e+00	5	0.000e+00
6	0.000e+00	6	1.367e+00
7	1.477e+00	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	9.435e-01
9	0.000e+00	9	4.522e-01
10	0.000e+00	10	9.182e-01
11	0.000e+00	11	4.109e-01
12	0.000e+00	12	7.208e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	2.408e+00
14	3.833e+00	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	2.002e-01
16	0.000e+00	16	1.634e+00
17	0.000e+00	17	2.191e+00
18	0.000e+00	18	1.216e+00
19	0.000e+00	19	3.241e+00
20	5.782e+00	20	0.000e+00
21	0.000e+00	21	7.671e-01
22	7.016e-01	22	0.000e+00
23	0.000e+00	23	3.735e-01
24	0.000e+00	24	3.480e-01
25	0.000e+00	25	5.661e-01
26	0.000e+00	26	4.709e-01
27	0.000e+00	27	7.448e-01
28	0.000e+00	28	6.965e-01
29	4.129e+04	29	0.000e+00
30	9.405e+02	30	0.000e+00
31	0.000e+00	31	5.467e+01
32	0.000e+00	32	5.164e+01
33	2.627e+03	33	0.000e+00
34	0.000e+00	34	2.088e+01
35	0.000e+00	35	1.719e+01
36	1.171e+03	36	0.000e+00
37	0.000e+00	37	4.343e+01
38	0.000e+00	38	4.195e+01
39	9.405e+02	39	0.000e+00
40	0.000e+00	40	5.373e+01
41	0.000e+00	41	5.258e+01
42	7.035e+02	42	0.000e+00
43	0.000e+00	43	6.977e+01
44	0.000e+00	44	7.231e+01
45	1.095e+03	45	0.000e+00
46	0.000e+00	46	4.300e+01
47	0.000e+00	47	4.828e+01
48	3.456e+02	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	1.447e+02
50	0.000e+00	50	1.448e+02
51	1.499e+02	51	0.000e+00
52	0.000e+00	52	3.295e+02
53	0.000e+00	53	3.385e+02
54	1.060e+03	54	0.000e+00
55	0.000e+00	55	4.483e+01
56	0.000e+00	56	4.947e+01
57	1.356e+03	57	0.000e+00
58	0.000e+00	58	3.647e+01
59	0.000e+00	59	3.725e+01
60	8.072e+02	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	6.197e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	6.193e+01
63	8.131e+03	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	8.864e+00
65	0.000e+00	65	3.432e+00
66	2.617e+04	66	0.000e+00
67	1.261e+04	67	0.000e+00
68	0.000e+00	68	5.336e+00
69	0.000e+00	69	2.594e+00
70	6.177e+02	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	8.229e+01
72	0.000e+00	72	7.955e+01
73	2.692e+02	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	3.225e+01
75	0.000e+00	75	2.951e+01
76	1.619e+03	76	0.000e+00
77	0.000e+00	77	1.872e+02
78	0.000e+00	78	1.844e+02
79	2.026e+04	79	0.000e+00
80	2.559e+04	80	0.000e+00
81	2.594e+03	81	0.000e+00
82	0.000e+00	82	1.969e+01
83	0.000e+00	83	1.886e+01
84	1.014e+02	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	4.636e+02
86	0.000e+00	86	5.226e+02
87	1.805e+03	87	0.000e+00
88	-2.274e-13	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	5.538e+01
90	2.547e+02	90	0.000e+00
91	0.000e+00	91	1.679e+02
92	0.000e+00	92	2.245e+02
93	5.379e+03	93	0.000e+00
94	7.437e+03	94	0.000e+00
95	2.102e+03	95	0.000e+00
96	0.000e+00	96	1.236e+00
97	0.000e+00	97	4.632e+01
98	9.788e+01	98	0.000e+00
99	0.000e+00	99	4.956e+02
100	0.000e+00	100	5.259e+02
101	1.485e+02	101	0.000e+00
102	0.000e+00	102	3.266e+02
103	0.000e+00	103	3.468e+02
104	7.311e+02	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	5.342e+01
106	0.000e+00	106	8.332e+01
107	7.348e+01	107	0.000e+00
108	0.000e+00	108	6.673e+02
109	0.000e+00	109	6.932e+02
110	2.066e+02	110	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	2.306e+02
112	0.000e+00	112	2.534e+02
113	9.709e+01	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	4.802e+02
115	0.000e+00	115	5.496e+02
116	6.039e+02	116	0.000e+00
117	3.411e-13	117	0.000e+00
118	0.000e+00	118	1.656e+02
119	3.373e+03	119	0.000e+00
120	7.922e+03	120	0.000e+00
121	1.306e+00	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	1.765e+00
123	1.569e+04	123	0.000e+00
124	5.363e+04	124	0.000e+00
125	4.435e+02	125	0.000e+00
126	0.000e+00	126	1.142e+02
127	0.000e+00	127	1.112e+02
128	6.334e+02	128	0.000e+00
129	0.000e+00	129	8.080e+01
130	0.000e+00	130	7.711e+01
131	3.765e+02	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	1.335e+02
133	0.000e+00	133	1.321e+02
134	3.561e+02	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	1.391e+02
136	0.000e+00	136	1.417e+02
137	2.167e+02	137	0.000e+00
138	0.000e+00	138	2.282e+02
139	0.000e+00	139	2.328e+02
140	9.348e+02	140	0.000e+00
141	0.000e+00	141	5.311e+01
142	0.000e+00	142	5.388e+01
143	5.020e+02	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	9.958e+01
145	0.000e+00	145	9.954e+01
146	2.932e+03	146	0.000e+00
147	0.000e+00	147	1.977e+01
148	0.000e+00	148	1.434e+01
149	4.299e+04	149	0.000e+00
150	5.937e+03	150	0.000e+00
151	0.000e+00	151	7.597e+00
152	0.000e+00	152	9.249e+00
153	3.205e+03	153	0.000e+00
154	0.000e+00	154	1.477e+01
155	0.000e+00	155	1.643e+01
156	1.460e+03	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.255e+03
158	0.000e+00	158	1.257e+03
159	3.969e+01	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	3.342e+01
161	0.000e+00	161	3.507e+01
162	7.187e+03	162	0.000e+00
163	9.931e+03	163	0.000e+00
164	1.505e+03	164	0.000e+00
165	0.000e+00	165	3.342e+01
166	0.000e+00	166	3.303e+01
167	5.375e+02	167	0.000e+00
168	0.000e+00	168	4.775e+00
169	0.000e+00	169	1.813e+02
170	5.754e+02	170	0.000e+00
171	1.137e-13	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	1.738e+02
173	7.961e+01	173	0.000e+00
174	0.000e+00	174	5.431e+02
175	0.000e+00	175	7.131e+02
176	1.544e+02	176	0.000e+00
177	0.000e+00	177	2.363e+02
178	0.000e+00	178	4.113e+02
179	7.454e+03	179	0.000e+00
180	7.454e+03	180	0.000e+00
181	8.570e+02	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	5.117e+01
183	0.000e+00	183	6.549e+01
184	7.348e+01	184	0.000e+00
185	0.000e+00	185	5.933e+02
186	0.000e+00	186	7.672e+02
187	5.444e+02	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	0.000e+00
189	0.000e+00	189	1.837e+02
190	7.099e+01	190	0.000e+00
191	0.000e+00	191	6.064e+02
192	0.000e+00	192	8.021e+02
193	5.899e+01	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	6.878e+02
195	0.000e+00	195	1.007e+03
196	3.657e+04	196	0.000e+00
197	3.657e+04	197	0.000e+00
198	0.000e+00	198	1.522e-01
199	0.000e+00	199	8.718e-01
200	4.370e+04	200	0.000e+00
201	7.314e+04	201	0.000e+00
202	1.032e+04	202	0.000e+00
203	0.000e+00	203	6.358e+00
204	0.000e+00	204	3.332e+00
205	3.390e+03	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	1.384e+01
207	0.000e+00	207	1.566e+01
208	2.670e+02	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	1.878e+02
210	0.000e+00	210	1.867e+02
211	2.666e+03	211	0.000e+00
212	0.000e+00	212	1.611e+01
213	0.000e+00	213	2.140e+01
214	4.213e+02	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	1.186e+02
216	0.000e+00	216	1.186e+02
217	1.653e+02	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	2.975e+02
219	0.000e+00	219	3.064e+02
220	5.039e+02	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	9.689e+01
222	0.000e+00	222	1.015e+02
223	8.644e+03	223	0.000e+00
224	0.000e+00	224	5.397e+00
225	0.000e+00	225	6.172e+00
226	8.798e+03	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	8.400e+00
228	0.000e+00	228	2.967e+00
229	5.857e+04	229	0.000e+00
230	1.075e+04	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	6.442e+00
232	0.000e+00	232	2.864e+00
233	3.244e+03	233	0.000e+00
234	0.000e+00	234	1.720e+01
235	0.000e+00	235	1.362e+01
236	8.192e+01	236	0.000e+00
237	0.000e+00	237	1.026e+02
238	0.000e+00	238	9.902e+01
239	4.959e+02	239	0.000e+00
240	0.000e+00	240	6.115e+02
241	0.000e+00	241	6.080e+02
242	3.746e+04	242	0.000e+00
243	5.313e+04	243	0.000e+00
244	2.245e+03	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	2.158e+01
246	0.000e+00	246	2.296e+01
247	1.145e+03	247	0.000e+00
248	0.000e+00	248	8.734e+01
249	2.245e-02	249	0.000e+00
250	3.334e+02	250	0.000e+00
251	0.000e+00	251	1.954e+02
252	0.000e+00	252	1.044e+02
253	7.528e+01	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	7.067e+02
255	0.000e+00	255	6.213e+02
256	0.000e+00	256	0.000e+00
257	1.490e+04	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	1.231e+04	258	0.000e+00
259	0.000e+00	259	5.899e+00
260	0.000e+00	260	2.222e+00
261	9.731e+03	261	0.000e+00
262	0.000e+00	262	1.028e+01
263	1.231e-01	263	0.000e+00
264	4.862e+02	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	1.028e+02
266	0.000e+00	266	1.028e+02
267	1.316e+02	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	3.819e+02
269	0.000e+00	269	3.780e+02
270	9.900e+01	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	4.990e+02
272	0.000e+00	272	5.111e+02
273	9.731e+03	273	0.000e+00
274	9.731e+03	274	0.000e+00
275	2.770e-01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	1.023e+00
277	2.001e+04	277	0.000e+00
278	1.060e+05	278	0.000e+00
279	3.639e+03	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	1.525e+01
281	0.000e+00	281	1.223e+01
282	1.959e+03	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	2.462e+01
284	0.000e+00	284	2.643e+01
285	7.286e+03	285	0.000e+00
286	0.000e+00	286	8.706e+00
287	0.000e+00	287	5.019e+00
288	2.027e+04	288	0.000e+00
289	0.000e+00	289	3.205e+00
290	0.000e+00	290	1.728e+00
291	5.903e+02	291	0.000e+00
292	0.000e+00	292	8.530e+01
293	0.000e+00	293	8.416e+01
294	6.624e+02	294	0.000e+00
295	0.000e+00	295	7.426e+01
296	0.000e+00	296	7.680e+01
297	9.994e+02	297	0.000e+00
298	0.000e+00	298	4.770e+01
299	0.000e+00	299	5.234e+01
300	1.754e+03	300	0.000e+00
301	0.000e+00	301	2.812e+01
302	0.000e+00	302	2.890e+01
303	1.197e+03	303	0.000e+00
304	0.000e+00	304	4.182e+01
305	0.000e+00	305	4.178e+01
306	7.037e+02	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	7.097e+01
308	0.000e+00	308	7.108e+01
309	1.463e+04	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	6.134e+00
311	0.000e+00	311	7.010e-01
312	7.690e+04	312	0.000e+00
313	6.868e+02	313	0.000e+00
314	0.000e+00	314	7.348e+01
315	0.000e+00	315	7.208e+01
316	1.797e+03	316	0.000e+00
317	0.000e+00	317	2.853e+01
318	0.000e+00	318	2.712e+01
319	2.004e+04	319	0.000e+00
320	0.000e+00	320	8.330e+00
321	0.000e+00	321	6.921e+00
322	6.557e+03	322	0.000e+00
323	0.000e+00	323	3.199e+00
324	0.000e+00	324	1.791e+00
325	5.532e+04	325	0.000e+00
326	9.472e+04	326	0.000e+00
327	1.265e+04	327	0.000e+00
328	0.000e+00	328	2.052e+00
329	0.000e+00	329	5.854e+00
330	1.606e+03	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	1.581e+01
332	0.000e+00	332	4.645e+01
333	3.370e+03	333	0.000e+00
334	1.364e-12	334	0.000e+00
335	0.000e+00	335	2.967e+01
336	1.325e+03	336	0.000e+00
337	0.000e+00	337	2.425e+01
338	0.000e+00	338	5.121e+01
339	1.464e+02	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	3.299e+02
341	0.000e+00	341	3.531e+02
342	2.523e+03	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	5.054e+00
344	0.000e+00	344	3.458e+01
345	1.016e+03	345	0.000e+00
346	0.000e+00	346	1.632e+01
347	0.000e+00	347	8.210e+01
348	1.199e+04	348	0.000e+00
349	1.250e+04	349	0.000e+00
350	1.677e+04	350	0.000e+00
351	0.000e+00	351	1.118e-01
352	0.000e+00	352	5.851e+00
353	1.557e+03	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	3.207e+01
355	0.000e+00	355	3.216e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	1.016e+03	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	5.442e+01
358	0.000e+00	358	4.399e+01
359	9.885e+03	359	0.000e+00
360	0.000e+00	360	1.012e+01
361	2.909e+00	361	0.000e+00
362	8.705e+02	362	0.000e+00
363	0.000e+00	363	5.761e+01
364	0.000e+00	364	5.726e+01
365	2.035e+03	365	0.000e+00
366	0.000e+00	366	2.679e+01
367	0.000e+00	367	2.236e+01
368	5.652e+02	368	0.000e+00
369	0.000e+00	369	9.218e+01
370	0.000e+00	370	8.471e+01
371	7.361e+02	371	0.000e+00
372	2.909e+00	372	0.000e+00
373	0.000e+00	373	1.353e+02
374	1.376e+04	374	0.000e+00
375	1.376e+04	375	0.000e+00
376	3.054e+00	376	0.000e+00
377	0.000e+00	377	7.562e-01
378	1.126e+04	378	0.000e+00
379	7.297e+04	379	0.000e+00
380	1.373e+03	380	0.000e+00
381	0.000e+00	381	3.826e+01
382	0.000e+00	382	3.457e+01
383	1.114e+04	383	0.000e+00
384	0.000e+00	384	5.226e+00
385	0.000e+00	385	3.748e+00
386	9.793e+02	386	0.000e+00
387	0.000e+00	387	5.165e+01
388	0.000e+00	388	5.050e+01
389	1.327e+03	389	0.000e+00
390	0.000e+00	390	3.640e+01
391	0.000e+00	391	3.894e+01
392	1.414e+03	392	0.000e+00
393	0.000e+00	393	3.271e+01
394	0.000e+00	394	3.799e+01
395	5.940e+02	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	7.967e+01
397	0.000e+00	397	8.862e+01
398	1.632e+03	398	0.000e+00
399	0.000e+00	399	2.831e+01
400	0.000e+00	400	3.295e+01
401	1.068e+03	401	0.000e+00
402	0.000e+00	402	4.675e+01
403	0.000e+00	403	4.686e+01
404	1.229e+04	404	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	6.785e+00
406	0.000e+00	406	1.352e+00
407	1.059e+04	407	0.000e+00
408	1.289e+03	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	3.930e+01
410	0.000e+00	410	3.827e+01
411	2.530e+04	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	2.491e+00
413	0.000e+00	413	1.463e+00
414	1.031e+04	414	0.000e+00
415	0.000e+00	415	2.476e+00
416	0.000e+00	416	1.448e+00
417	2.548e+04	417	0.000e+00
418	0.000e+00	418	5.362e+00
419	0.000e+00	419	4.334e+00
420	3.534e+04	420	0.000e+00
421	4.609e+04	421	0.000e+00
422	5.357e+03	422	0.000e+00
423	0.000e+00	423	8.787e+00
424	0.000e+00	424	9.880e+00
425	7.301e+02	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	5.083e+01
427	0.000e+00	427	8.614e+01
428	3.067e+03	428	0.000e+00
429	-1.819e-12	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	3.260e+01
431	1.416e+02	431	0.000e+00
432	0.000e+00	432	3.383e+02
433	0.000e+00	433	3.679e+02
434	1.727e+02	434	0.000e+00
435	0.000e+00	435	2.704e+02
436	0.000e+00	436	3.086e+02
437	4.062e+02	437	0.000e+00
438	0.000e+00	438	1.087e+02
439	0.000e+00	439	1.375e+02
440	3.038e+02	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	1.289e+02
442	0.000e+00	442	2.003e+02
443	1.735e+04	443	0.000e+00
444	2.828e+04	444	0.000e+00
445	3.905e+03	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	5.328e+00
447	0.000e+00	447	2.028e+01
448	6.417e+02	448	0.000e+00
449	0.000e+00	449	6.037e+01
450	0.000e+00	450	9.544e+01
451	2.230e+03	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	0.000e+00
453	0.000e+00	453	4.484e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	9.250e+01	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	5.201e+02
456	0.000e+00	456	5.610e+02
457	3.178e+01	457	0.000e+00
458	0.000e+00	458	1.535e+03
459	0.000e+00	459	1.610e+03
460	2.409e+02	460	0.000e+00
461	0.000e+00	461	1.887e+02
462	0.000e+00	462	2.264e+02
463	3.270e+02	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	6.265e+01
465	0.000e+00	465	2.432e+02
466	1.628e+04	466	0.000e+00
467	2.564e+04	467	0.000e+00
468	0.000e+00	468	7.881e-01
469	2.870e+00	469	0.000e+00
470	2.688e+04	470	0.000e+00
471	8.837e+04	471	0.000e+00
472	7.105e+02	472	0.000e+00
473	0.000e+00	473	7.185e+01
474	0.000e+00	474	6.882e+01
475	1.574e+03	475	0.000e+00
476	0.000e+00	476	3.362e+01
477	0.000e+00	477	2.993e+01
478	8.619e+03	478	0.000e+00
479	0.000e+00	479	6.539e+00
480	0.000e+00	480	5.062e+00
481	2.152e+03	481	0.000e+00
482	0.000e+00	482	2.381e+01
483	0.000e+00	483	2.266e+01
484	1.187e+04	484	0.000e+00
485	0.000e+00	485	2.942e+00
486	0.000e+00	486	5.480e+00
487	2.711e+03	487	0.000e+00
488	0.000e+00	488	1.580e+01
489	0.000e+00	489	2.108e+01
490	5.700e+02	490	0.000e+00
491	0.000e+00	491	8.326e+01
492	0.000e+00	492	9.221e+01
493	2.721e+03	493	0.000e+00
494	0.000e+00	494	1.606e+01
495	0.000e+00	495	2.070e+01
496	2.170e+03	496	0.000e+00
497	0.000e+00	497	2.298e+01
498	0.000e+00	498	2.309e+01
499	1.308e+04	499	0.000e+00
500	0.000e+00	500	6.539e+00
501	0.000e+00	501	1.106e+00
502	2.811e+04	502	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	1.865e+03	503	0.000e+00
504	0.000e+00	504	2.565e+01
505	0.000e+00	505	2.795e+01
506	4.697e+03	506	0.000e+00
507	0.000e+00	507	9.491e+00
508	0.000e+00	508	1.180e+01
509	1.037e+04	509	0.000e+00
510	3.474e-01	510	0.000e+00
511	0.000e+00	511	2.308e+00
512	4.333e+04	512	0.000e+00
513	0.000e+00	513	3.669e+00
514	0.000e+00	514	5.977e+00
515	4.927e+04	515	0.000e+00
516	6.409e+04	516	0.000e+00
517	7.570e+03	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	6.176e+00
519	0.000e+00	519	7.035e+00
520	9.515e+02	520	0.000e+00
521	0.000e+00	521	6.538e+01
522	0.000e+00	522	3.972e+01
523	1.031e+03	523	0.000e+00
524	0.000e+00	524	6.268e+01
525	0.000e+00	525	3.431e+01
526	3.537e+03	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	2.827e+01
528	7.570e-02	528	0.000e+00
529	1.689e+02	529	0.000e+00
530	0.000e+00	530	3.118e+02
531	0.000e+00	531	2.803e+02
532	2.994e+02	532	0.000e+00
533	0.000e+00	533	1.784e+02
534	0.000e+00	534	1.556e+02
535	3.404e+02	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	1.630e+02
537	0.000e+00	537	1.308e+02
538	7.432e+02	538	0.000e+00
539	0.000e+00	539	8.086e+01
540	0.000e+00	540	5.369e+01
541	3.714e+02	541	0.000e+00
542	0.000e+00	542	1.294e+02
543	0.000e+00	543	1.398e+02
544	5.151e+03	544	0.000e+00
545	6.916e+03	545	0.000e+00
546	5.272e+03	546	0.000e+00
547	2.489e+00	547	0.000e+00
548	0.000e+00	548	1.896e+01
549	6.937e+02	549	0.000e+00
550	0.000e+00	550	1.119e+02
551	0.000e+00	551	3.224e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	9.158e+02	552	0.000e+00
553	0.000e+00	553	8.950e+01
554	0.000e+00	554	1.965e+01
555	2.105e+03	555	0.000e+00
556	0.000e+00	556	4.748e+01
557	5.272e-02	557	0.000e+00
558	2.884e+02	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	2.102e+02
560	0.000e+00	560	1.364e+02
561	1.787e+01	561	0.000e+00
562	0.000e+00	562	2.813e+03
563	0.000e+00	563	2.773e+03
564	8.213e+02	564	0.000e+00
565	0.000e+00	565	9.934e+01
566	0.000e+00	566	2.237e+01
567	2.411e+02	567	0.000e+00
568	0.000e+00	568	1.744e+02
569	0.000e+00	569	2.402e+02
570	7.574e+03	570	0.000e+00
571	1.902e+04	571	0.000e+00
572	0.000e+00	572	8.748e-01
573	4.950e+00	573	0.000e+00
574	2.428e+04	574	0.000e+00
575	4.153e+04	575	0.000e+00
576	8.247e+02	576	0.000e+00
577	0.000e+00	577	6.249e+01
578	0.000e+00	578	5.880e+01
579	6.449e+03	579	0.000e+00
580	0.000e+00	580	8.493e+00
581	0.000e+00	581	7.016e+00
582	2.976e+03	582	0.000e+00
583	0.000e+00	583	1.416e+01
584	0.000e+00	584	1.944e+01
585	1.376e+03	585	0.000e+00
586	0.000e+00	586	3.630e+01
587	0.000e+00	587	3.639e+01
588	3.588e+02	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	1.350e+02
590	0.000e+00	590	1.439e+02
591	1.581e+03	591	0.000e+00
592	0.000e+00	592	2.931e+01
593	0.000e+00	593	3.395e+01
594	1.605e+03	594	0.000e+00
595	0.000e+00	595	3.118e+01
596	0.000e+00	596	3.114e+01
597	6.849e+03	597	0.000e+00
598	0.000e+00	598	1.002e+01
599	0.000e+00	599	4.585e+00
600	2.196e+04	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	4.052e+03	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	9.888e+00
603	0.000e+00	603	1.479e+01
604	2.986e+03	604	0.000e+00
605	0.000e+00	605	1.429e+01
606	0.000e+00	606	1.920e+01
607	5.543e+03	607	0.000e+00
608	0.000e+00	608	4.708e+00
609	0.000e+00	609	9.613e+00
610	6.984e+03	610	0.000e+00
611	0.000e+00	611	6.569e+00
612	0.000e+00	612	1.147e+01
613	2.413e+04	613	0.000e+00
614	3.037e+04	614	0.000e+00
615	3.897e+03	615	0.000e+00
616	0.000e+00	616	1.334e+01
617	0.000e+00	617	1.232e+01
618	6.468e+02	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	2.792e+01
620	0.000e+00	620	1.267e+02
621	3.863e+02	621	0.000e+00
622	0.000e+00	622	8.139e+01
623	0.000e+00	623	1.775e+02
624	1.006e+03	624	0.000e+00
625	0.000e+00	625	3.185e+00
626	0.000e+00	626	9.620e+01
627	3.019e+02	627	0.000e+00
628	0.000e+00	628	1.148e+02
629	0.000e+00	629	2.165e+02
630	1.416e+02	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	3.070e+02
632	0.000e+00	632	3.993e+02
633	1.028e+03	633	0.000e+00
634	-2.274e-13	634	0.000e+00
635	0.000e+00	635	9.728e+01
636	3.061e+03	636	0.000e+00
637	3.893e+03	637	0.000e+00
638	1.649e+03	638	0.000e+00
639	0.000e+00	639	2.356e+01
640	0.000e+00	640	3.708e+01
641	2.394e+02	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	1.208e+02
643	0.000e+00	643	2.969e+02
644	5.383e+02	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	0.000e+00
646	0.000e+00	646	1.858e+02
647	3.731e+02	647	0.000e+00
648	0.000e+00	648	4.310e+01
649	0.000e+00	649	2.249e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	1.584e+02	650	0.000e+00
651	0.000e+00	651	2.263e+02
652	0.000e+00	652	4.050e+02
653	1.408e+02	653	0.000e+00
654	0.000e+00	654	1.944e+02
655	0.000e+00	655	5.159e+02
656	1.729e+03	656	0.000e+00
657	3.526e+03	657	0.000e+00
658	0.000e+00	658	2.043e+00
659	7.719e-01	659	0.000e+00
660	1.115e+04	660	0.000e+00
661	5.453e+04	661	0.000e+00
662	8.572e+02	662	0.000e+00
663	0.000e+00	663	6.019e+01
664	0.000e+00	664	5.650e+01
665	1.099e+03	665	0.000e+00
666	0.000e+00	666	4.625e+01
667	0.000e+00	667	4.477e+01
668	9.216e+02	668	0.000e+00
669	0.000e+00	669	5.162e+01
670	0.000e+00	670	5.690e+01
671	4.261e+03	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	1.169e+01
673	0.000e+00	673	1.178e+01
674	9.123e+02	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	5.034e+01
676	0.000e+00	676	5.929e+01
677	1.045e+03	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	4.553e+01
679	0.000e+00	679	5.017e+01
680	7.078e+02	680	0.000e+00
681	0.000e+00	681	7.066e+01
682	0.000e+00	682	7.062e+01
683	6.865e+03	683	0.000e+00
684	0.000e+00	684	1.000e+01
685	0.000e+00	685	4.567e+00
686	1.448e+04	686	0.000e+00
687	4.873e+03	687	0.000e+00
688	0.000e+00	688	1.022e+01
689	0.000e+00	689	1.030e+01
690	1.967e+03	690	0.000e+00
691	0.000e+00	691	2.538e+01
692	0.000e+00	692	2.546e+01
693	9.194e+03	693	0.000e+00
694	0.000e+00	694	2.042e+00
695	0.000e+00	695	2.122e+00
696	2.402e+04	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	5.398e+00
698	0.000e+00	698	5.478e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	1.887e+04	699	0.000e+00
700	3.037e+04	700	0.000e+00
701	6.836e+03	701	0.000e+00
702	0.000e+00	702	5.434e+00
703	0.000e+00	703	9.196e+00
704	1.063e+03	704	0.000e+00
705	0.000e+00	705	3.377e+01
706	0.000e+00	706	6.027e+01
707	1.665e+02	707	0.000e+00
708	0.000e+00	708	2.899e+02
709	0.000e+00	709	3.107e+02
710	3.693e+03	710	0.000e+00
711	-4.547e-13	711	0.000e+00
712	0.000e+00	712	2.708e+01
713	3.466e+02	713	0.000e+00
714	0.000e+00	714	1.295e+02
715	0.000e+00	715	1.590e+02
716	1.391e+02	716	0.000e+00
717	0.000e+00	717	3.494e+02
718	0.000e+00	718	3.695e+02
719	5.076e+02	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	8.601e+01
721	0.000e+00	721	1.110e+02
722	4.826e+02	722	0.000e+00
723	0.000e+00	723	7.230e+01
724	0.000e+00	724	1.349e+02
725	4.089e+03	725	0.000e+00
726	5.880e+03	726	0.000e+00
727	3.389e+03	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	5.036e-01
729	0.000e+00	729	2.900e+01
730	1.579e+02	730	0.000e+00
731	0.000e+00	731	3.576e+02
732	0.000e+00	732	2.757e+02
733	7.659e+01	733	0.000e+00
734	0.000e+00	734	6.908e+02
735	0.000e+00	735	6.147e+02
736	2.009e+03	736	0.000e+00
737	0.000e+00	737	4.979e+01
738	3.389e-02	738	0.000e+00
739	5.362e+02	739	0.000e+00
740	0.000e+00	740	1.233e+02
741	0.000e+00	741	6.320e+01
742	1.353e+02	742	0.000e+00
743	0.000e+00	743	4.092e+02
744	0.000e+00	744	3.299e+02
745	2.122e+02	745	0.000e+00
746	0.000e+00	746	2.039e+02
747	0.000e+00	747	2.674e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	1.189e+04	748	0.000e+00
749	1.306e+04	749	0.000e+00
750	4.599e-01	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	1.361e+00
752	2.416e+04	752	0.000e+00
753	2.935e+04	753	0.000e+00
754	1.028e+03	754	0.000e+00
755	0.000e+00	755	4.937e+01
756	0.000e+00	756	4.789e+01
757	4.634e+02	757	0.000e+00
758	0.000e+00	758	1.053e+02
759	0.000e+00	759	1.105e+02
760	1.676e+03	760	0.000e+00
761	0.000e+00	761	2.979e+01
762	0.000e+00	762	2.988e+01
763	1.059e+03	763	0.000e+00
764	0.000e+00	764	4.274e+01
765	0.000e+00	765	5.170e+01
766	9.870e+02	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	4.834e+01
768	0.000e+00	768	5.298e+01
769	3.895e+02	769	0.000e+00
770	0.000e+00	770	1.284e+02
771	0.000e+00	771	1.284e+02
772	6.416e+02	772	0.000e+00
773	0.000e+00	773	7.787e+01
774	0.000e+00	774	7.799e+01
775	4.303e+03	775	0.000e+00
776	0.000e+00	776	1.434e+01
777	0.000e+00	777	8.902e+00
778	6.019e+03	778	0.000e+00
779	1.006e+03	779	0.000e+00
780	0.000e+00	780	4.570e+01
781	0.000e+00	781	5.367e+01
782	6.374e+03	782	0.000e+00
783	0.000e+00	783	3.862e+00
784	0.000e+00	784	1.183e+01
785	3.395e+03	785	0.000e+00
786	1.347e+00	786	0.000e+00
787	0.000e+00	787	7.965e+00
788	1.255e+04	788	0.000e+00
789	0.000e+00	789	1.074e+01
790	0.000e+00	790	1.871e+01
791	1.199e+04	791	0.000e+00
792	1.570e+04	792	0.000e+00
793	2.435e+03	793	0.000e+00
794	0.000e+00	794	1.806e+01
795	0.000e+00	795	2.301e+01
796	1.766e+02	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	3.255e+02
798	0.000e+00	798	2.407e+02
799	1.888e+02	799	0.000e+00
800	0.000e+00	800	3.086e+02
801	0.000e+00	801	2.211e+02
802	2.162e+02	802	0.000e+00
803	0.000e+00	803	2.734e+02
804	0.000e+00	804	1.891e+02
805	1.221e+03	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	8.189e+01
807	2.435e-02	807	0.000e+00
808	1.528e+02	808	0.000e+00
809	0.000e+00	809	3.729e+02
810	0.000e+00	810	2.816e+02
811	1.952e+02	811	0.000e+00
812	0.000e+00	812	2.805e+02
813	0.000e+00	813	2.318e+02
814	5.196e+03	814	0.000e+00
815	8.820e+03	815	0.000e+00
816	1.037e+03	816	0.000e+00
817	0.000e+00	817	3.024e+01
818	0.000e+00	818	6.622e+01
819	3.949e+01	819	0.000e+00
820	0.000e+00	820	1.164e+03
821	0.000e+00	821	1.368e+03
822	8.649e+01	822	0.000e+00
823	0.000e+00	823	4.711e+02
824	0.000e+00	824	6.849e+02
825	3.979e+01	825	0.000e+00
826	0.000e+00	826	1.138e+03
827	0.000e+00	827	1.374e+03
828	1.482e+02	828	0.000e+00
829	0.000e+00	829	2.193e+02
830	0.000e+00	830	4.555e+02
831	4.427e+02	831	0.000e+00
832	0.000e+00	832	0.000e+00
833	0.000e+00	833	2.259e+02
834	1.680e+02	834	0.000e+00
835	0.000e+00	835	1.229e+02
836	0.000e+00	836	4.724e+02
837	2.831e+03	837	0.000e+00
838	5.104e+03	838	0.000e+00
839	2.806e-01	839	0.000e+00
840	0.000e+00	840	2.311e+00
841	1.365e+04	841	0.000e+00
842	3.086e+04	842	0.000e+00
843	6.635e+02	843	0.000e+00
844	0.000e+00	844	7.721e+01
845	0.000e+00	845	7.353e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	5.689e+03	846	0.000e+00
847	0.000e+00	847	9.529e+00
848	0.000e+00	848	8.052e+00
849	6.876e+02	849	0.000e+00
850	0.000e+00	850	7.146e+01
851	0.000e+00	851	7.400e+01
852	5.404e+02	852	0.000e+00
853	0.000e+00	853	9.248e+01
854	0.000e+00	854	9.257e+01
855	1.095e+03	855	0.000e+00
856	0.000e+00	856	4.335e+01
857	0.000e+00	857	4.799e+01
858	6.570e+02	858	0.000e+00
859	0.000e+00	859	7.612e+01
860	0.000e+00	860	7.609e+01
861	4.725e+03	861	0.000e+00
862	0.000e+00	862	1.330e+01
863	0.000e+00	863	7.867e+00
864	2.111e+04	864	0.000e+00
865	3.292e+03	865	0.000e+00
866	0.000e+00	866	1.305e+01
867	0.000e+00	867	1.734e+01
868	8.385e+02	868	0.000e+00
869	0.000e+00	869	5.750e+01
870	0.000e+00	870	6.178e+01
871	2.385e+03	871	0.000e+00
872	0.000e+00	872	1.331e+01
873	0.000e+00	873	1.759e+01
874	3.237e+03	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	1.882e+01
876	0.000e+00	876	2.311e+01
877	1.575e+04	877	0.000e+00
878	2.062e+04	878	0.000e+00
879	3.129e+03	879	0.000e+00
880	0.000e+00	880	1.631e+01
881	0.000e+00	881	1.566e+01
882	1.392e+03	882	0.000e+00
883	-2.274e-13	883	0.000e+00
884	0.000e+00	884	7.185e+01
885	3.877e+02	885	0.000e+00
886	0.000e+00	886	9.442e+01
887	0.000e+00	887	1.636e+02
888	1.429e+02	888	0.000e+00
889	0.000e+00	889	3.169e+02
890	0.000e+00	890	3.829e+02
891	4.896e+02	891	0.000e+00
892	0.000e+00	892	6.946e+01
893	0.000e+00	893	1.348e+02
894	2.630e+02	894	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	1.550e+02
896	0.000e+00	896	2.254e+02
897	8.942e+01	897	0.000e+00
898	0.000e+00	898	5.244e+02
899	0.000e+00	899	5.941e+02
900	4.874e+03	900	0.000e+00
901	6.279e+03	901	0.000e+00
902	1.092e+03	902	0.000e+00
903	0.000e+00	903	4.334e+01
904	0.000e+00	904	4.823e+01
905	3.094e+02	905	0.000e+00
906	0.000e+00	906	3.232e+02
907	1.092e-02	907	0.000e+00
908	2.656e+02	908	0.000e+00
909	0.000e+00	909	3.450e+02
910	0.000e+00	910	3.153e+01
911	1.263e+02	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	5.414e+02
913	0.000e+00	913	2.503e+02
914	6.570e+01	914	0.000e+00
915	0.000e+00	915	9.028e+02
916	0.000e+00	916	6.192e+02
917	1.056e+02	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	6.338e+02
919	0.000e+00	919	3.132e+02
920	6.161e+01	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	9.736e+02
922	0.000e+00	922	6.498e+02
923	5.522e+02	923	0.000e+00
924	2.062e+03	924	0.000e+00
925	0.000e+00	925	2.551e+00
926	1.802e+00	926	0.000e+00
927	1.024e+04	927	0.000e+00
928	1.304e+05	928	0.000e+00
929	2.784e+04	929	0.000e+00
930	0.000e+00	930	8.866e-01
931	0.000e+00	931	2.705e+00
932	2.297e+03	932	0.000e+00
933	0.000e+00	933	2.362e+01
934	0.000e+00	934	1.993e+01
935	2.050e+04	935	0.000e+00
936	0.000e+00	936	2.052e+00
937	0.000e+00	937	2.827e+00
938	9.192e+04	938	0.000e+00
939	1.985e+04	939	0.000e+00
940	0.000e+00	940	2.148e+00
941	0.000e+00	941	2.890e+00
942	1.210e+03	942	0.000e+00
943	0.000e+00	943	4.098e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	4.172e+01
945	1.602e+04	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	3.652e+01
947	0.000e+00	947	3.726e+01
948	1.356e+03	948	0.000e+00
949	0.000e+00	949	2.750e+00
950	0.000e+00	950	3.492e+00
951	6.221e+04	951	0.000e+00
952	1.153e+05	952	0.000e+00
953	1.158e+03	953	0.000e+00
954	0.000e+00	954	4.073e+01
955	0.000e+00	955	4.567e+01
956	6.350e+01	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	8.536e+02
958	0.000e+00	958	7.212e+02
959	7.620e+02	959	0.000e+00
960	0.000e+00	960	1.313e+02
961	0.000e+00	961	0.000e+00
962	1.580e+02	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	3.633e+02
964	0.000e+00	964	2.696e+02
965	5.312e+03	965	0.000e+00
966	5.385e+03	966	0.000e+00
967	3.351e+04	967	0.000e+00
968	0.000e+00	968	2.762e+00
969	0.000e+00	969	2.214e-01
970	2.018e+02	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	2.408e+02
972	0.000e+00	972	2.547e+02
973	2.986e+04	973	0.000e+00
974	0.000e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	3.349e+00
976	9.719e+01	976	0.000e+00
977	0.000e+00	977	5.022e+02
978	0.000e+00	978	5.277e+02
979	3.026e+03	979	0.000e+00
980	0.000e+00	980	1.185e+01
981	0.000e+00	981	2.119e+01
982	1.199e+04	982	0.000e+00
983	1.204e+04	983	0.000e+00
984	2.762e-01	984	0.000e+00
985	0.000e+00	985	6.767e-01
986	1.506e+04	986	0.000e+00
987	1.386e+05	987	0.000e+00
988	6.920e+03	988	0.000e+00
989	0.000e+00	989	9.069e+00
990	0.000e+00	990	5.381e+00
991	9.229e+03	991	0.000e+00
992	0.000e+00	992	5.030e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	5.805e+00
994	1.563e+04	994	0.000e+00
995	0.000e+00	995	3.217e+00
996	0.000e+00	996	3.182e+00
997	1.021e+03	997	0.000e+00
998	0.000e+00	998	4.926e+01
999	0.000e+00	999	4.862e+01
1000	9.120e+02	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema modszk1

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.211e+00
2	-8.787e-01
3	6.836e-01
4	4.718e-01
5	2.330e-01
6	1.549e-01
7	-1.204e+00
8	7.167e-01
9	-4.872e-01
10	-1.621e+00
11	-3.836e-01
12	-1.274e-02
13	-4.760e-02
14	-2.414e-02
15	-1.513e+00
16	-1.844e+00
17	-7.386e-01
18	-5.728e-01
19	1.269e+00
20	2.640e+00
21	4.441e-02
22	4.477e+00
23	2.320e+00
24	3.875e-01
25	-1.765e-02
26	-2.716e+00
27	-4.173e-01
28	2.254e+01
29	-1.371e+00
30	-1.371e+00
31	-1.371e+00
32	-1.371e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-1.371e+00
34	0.000e+00
35	8.826e-01
36	0.000e+00
37	-1.513e+00
38	0.000e+00
39	-1.844e+00
40	-7.386e-01
41	-5.728e-01
42	1.269e+00
43	2.640e+00
44	4.441e-02
45	4.477e+00
46	2.320e+00
47	3.875e-01
48	-1.765e-02
49	2.716e+00
50	0.000e+00
51	0.000e+00
52	0.000e+00
53	0.000e+00
54	0.000e+00
55	2.952e+01
56	2.769e+01
57	2.829e+01
58	2.915e+01
59	-6.662e-01
60	-3.790e-01
61	1.457e+00
62	8.593e-01
63	-3.604e-01
64	3.826e-01
65	1.517e+01
66	1.006e+01
67	1.495e+01
68	1.296e+01
69	1.139e+01
70	3.469e+01
71	8.278e+01
72	6.696e+00
73	4.787e+00
74	-8.473e+00
75	-3.367e+00
76	-8.251e+00
77	-6.262e+00
78	-4.692e+00
79	-2.800e+01
80	-7.609e+01
81	-7.867e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-2.706e+00
83	0.000e+00
84	-1.513e+00
85	-1.844e+00
86	-7.386e-01
87	1.269e+00
88	2.320e+00
89	3.875e-01
90	-1.765e-02
91	-2.716e+00
92	-1.934e-01
93	7.163e+00
94	8.258e-01
95	8.258e-01
96	8.258e-01
97	8.258e-01
98	8.258e-01
99	0.000e+00
100	3.598e-01
101	0.000e+00
102	9.093e-01
103	0.000e+00
104	8.825e+01
105	8.690e+01
106	8.500e+01
107	8.749e+01
108	8.835e+01
109	1.044e-01
110	3.349e+00
111	1.850e-01
112	1.850e-01
113	8.694e+01
114	9.183e+01
115	9.787e+01
116	1.597e+02
117	8.358e+01
118	-1.430e+01
119	-3.214e+00
120	-2.904e+00
121	-1.513e+00
122	9.093e-01
123	-5.728e-01
124	2.640e+00
125	4.441e-02
126	4.477e+00
127	2.320e+00
128	3.875e-01
129	-2.716e+00
130	6.891e-01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	-1.838e+00
132	-1.789e+00
133	-1.789e+00
134	-1.789e+00
135	-1.789e+00
136	-1.789e+00
137	0.000e+00
138	5.114e-01
139	0.000e+00
140	0.000e+00
141	-4.367e+01
142	-4.550e+01
143	-4.269e+01
144	-4.405e+01
145	-1.360e+00
146	0.000e+00
147	0.000e+00
148	-5.138e+00
149	2.340e-02
150	-1.965e+00
151	6.068e+00
152	-8.227e+00
153	-3.089e+00
154	-3.089e+00
155	-1.513e+00
156	9.093e-01
157	-1.844e+00
158	-7.386e-01
159	-5.728e-01
160	1.269e+00
161	2.320e+00
162	3.875e-01
163	-1.765e-02
164	5.547e-02
165	-2.716e+00
166	1.901e+00
167	2.869e+00
168	-7.041e-01
169	-7.041e-01
170	-7.041e-01
171	-7.041e-01
172	-7.041e-01
173	0.000e+00
174	3.781e-01
175	0.000e+00
176	5.547e-02
177	0.000e+00
178	1.532e+01
179	1.484e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	1.348e+01
181	1.159e+01
182	1.476e+01
183	3.289e+01
184	1.494e+01
185	1.796e-01
186	-1.795e+01
187	8.301e-02
188	4.689e-02
189	-5.212e+00
190	-5.060e+00
191	-1.757e-01
192	-2.217e+00
193	-3.734e+00
194	6.766e+01
195	-8.426e+00
196	-6.210e+00
197	-3.009e+00
198	-1.844e+00
199	-7.386e-01
200	-5.728e-01
201	1.269e+00
202	2.640e+00
203	4.477e+00
204	2.320e+00
205	5.547e-02
206	-2.716e+00
207	5.468e-01
208	7.476e+00
209	-5.140e-01
210	-5.140e-01
211	-5.140e-01
212	-5.140e-01
213	-5.140e-01
214	0.000e+00
215	-3.940e-01
216	0.000e+00
217	0.000e+00
218	0.000e+00
219	0.000e+00
220	0.000e+00
221	1.765e+01
222	1.630e+01
223	1.477e+01
224	1.912e+01
225	1.441e+01
226	3.571e+01
227	1.776e+01
228	2.991e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	9.927e-01
230	1.753e+01
231	2.242e+01
232	2.043e+01
233	3.733e+01
234	1.886e+01
235	9.025e+01
236	1.417e+01
237	-2.316e+01
238	-3.905e+00
239	0.000e+00
240	-1.513e+00
241	-1.844e+00
242	-7.386e-01
243	-5.728e-01
244	1.269e+00
245	2.640e+00
246	4.477e+00
247	2.320e+00
248	5.547e-02
249	-2.716e+00
250	4.292e-01
251	9.480e+00
252	1.154e+00
253	1.154e+00
254	1.154e+00
255	1.154e+00
256	1.154e+00
257	0.000e+00
258	-4.374e-01
259	0.000e+00
260	0.000e+00
261	-1.283e+01
262	-1.418e+01
263	-1.414e+01
264	-1.572e+01
265	-1.137e+01
266	-1.608e+01
267	-1.359e+01
268	5.223e+00
269	-1.273e+01
270	1.409e+00
271	9.676e-01
272	-3.981e+01
273	-3.492e+01
274	-2.374e+01
275	-3.691e+01
276	-2.001e+01
277	-3.848e+01

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	3.291e+01
279	-4.317e+01
280	-1.943e+01
281	-5.947e+00
282	-1.844e+00
283	-7.386e-01
284	2.640e+00
285	4.441e-02
286	4.477e+00
287	2.320e+00
288	-1.765e-02
289	-2.716e+00
290	-5.108e-01
291	6.759e+00
292	2.453e+00
293	2.453e+00
294	2.453e+00
295	2.453e+00
296	2.453e+00
297	0.000e+00
298	-1.022e+00
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	4.939e+01
302	4.804e+01
303	4.651e+01
304	5.086e+01
305	4.615e+01
306	4.864e+01
307	4.950e+01
308	1.589e+00
309	8.802e+01
310	9.290e+01
311	9.091e+01
312	8.934e+01
313	1.607e+02
314	8.465e+01
315	-3.752e+00
316	-1.844e+00
317	-7.386e-01
318	2.640e+00
319	4.441e-02
320	4.477e+00
321	2.320e+00
322	-1.765e-02
323	-2.716e+00
324	1.881e+00
325	1.425e+01
326	4.001e-02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	4.001e-02
328	4.001e-02
329	4.001e-02
330	4.001e-02
331	0.000e+00
332	6.805e-01
333	0.000e+00
334	0.000e+00
335	1.325e+01
336	1.036e+01
337	1.354e+01
338	1.471e+01
339	1.000e+01
340	1.249e+01
341	3.130e+01
342	1.335e+01
343	-1.842e-01
344	-1.762e-01
345	-4.098e+01
346	-3.808e+01
347	-2.489e+01
348	-3.005e+01
349	-3.965e+01
350	3.174e+01
351	-4.434e+01
352	-1.945e+01
353	-3.527e+00
354	-7.386e-01
355	2.640e+00
356	4.441e-02
357	4.477e+00
358	2.320e+00
359	-1.765e-02
360	5.547e-02
361	-2.716e+00
362	2.473e+00
363	1.799e+01
364	3.983e+00
365	3.983e+00
366	3.983e+00
367	3.983e+00
368	3.983e+00
369	0.000e+00
370	1.155e+00
371	0.000e+00
372	0.000e+00
373	-4.241e+01
374	-4.376e+01
375	-4.212e+01

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	-4.094e+01
377	-4.565e+01
378	-2.435e+01
379	-4.230e+01
380	-6.808e-01
381	1.020e+02
382	1.069e+02
383	1.181e+02
384	1.181e+02
385	1.129e+02
386	1.747e+02
387	9.865e+01
388	-6.291e+00
389	-1.844e+00
390	-7.386e-01
391	1.269e+00
392	4.441e-02
393	2.320e+00
394	-1.765e-02
395	-2.716e+00
396	-3.273e-01
397	2.443e+00
398	2.141e+00
399	2.141e+00
400	2.141e+00
401	2.141e+00
402	2.141e+00
403	0.000e+00
404	-1.276e+00
405	0.000e+00
406	0.000e+00
407	3.593e+01
408	3.458e+01
409	3.304e+01
410	3.268e+01
411	3.517e+01
412	3.485e+01
413	3.603e+01
414	1.179e+00
415	1.787e+00
416	-1.616e+02
417	-1.567e+02
418	-1.455e+02
419	-1.418e+02
420	-1.603e+02
421	-1.619e+02
422	-1.650e+02
423	-3.071e+00
424	-6.357e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	9.093e-01
426	-1.844e+00
427	3.875e-01
428	2.471e+00
429	-1.271e+00
430	3.710e-01
431	3.710e-01
432	3.710e-01
433	3.710e-01
434	3.710e-01
435	0.000e+00
436	3.383e-01
437	0.000e+00
438	0.000e+00
439	0.000e+00
440	0.000e+00
441	0.000e+00
442	-6.622e+01
443	-6.563e+01
444	-4.682e+01
445	-6.477e+01
446	8.532e-02
447	6.934e+00
448	1.674e+00
449	1.276e+01
450	4.670e+00
451	-1.539e+00
452	-3.018e+00
453	0.000e+00
454	-1.844e+00
455	3.875e-01
456	-1.765e-02
457	-3.220e-01
458	5.547e-02
459	-2.716e+00
460	-5.500e-02
461	4.428e+00
462	-1.669e-02
463	-1.669e-02
464	-1.669e-02
465	-1.669e-02
466	-1.669e-02
467	0.000e+00
468	-2.458e-01
469	0.000e+00
470	-3.220e-01
471	0.000e+00
472	3.696e+00
473	3.132e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	3.213e+00
475	1.860e+00
476	4.677e+00
477	-3.218e-02
478	2.458e+00
479	3.234e+00
480	-6.514e+00
481	3.317e+00
482	8.271e-02
483	9.831e+00
484	5.929e-01
485	-5.871e+00
486	-1.113e+01
487	-6.094e+00
488	-8.135e+00
489	-9.652e+00
490	6.174e+01
491	-1.434e+01
492	-3.088e+00
493	-1.765e-02
494	-3.220e-01
495	1.390e+00
496	5.547e-02
497	-2.716e+00
498	-2.856e-01
499	4.755e+00
500	-2.928e-01